



2. ANÁLISIS DEL MERCADO

2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL O SECTOR

2.1.1.Sector económico en el cual opera la empresa (Describa el sector al cual pertenece su emprendimiento):

Sector Cuaternario (Tecnología, Información e Innovación).

El sector cuaternario representa la dimensión de la economía basada en el capital intelectual, donde la actividad principal es la generación, procesamiento y gestión de información avanzada para crear innovación. A diferencia de los sectores tradicionales, su valor no reside en la manufactura física, sino en el conocimiento aplicado para optimizar procesos y desarrollar nuevas tecnologías. En la práctica, este sector articula áreas críticas como la investigación científica, el desarrollo de software, la inteligencia artificial y la analítica de datos, funcionando como un motor que impulsa la eficiencia de todas las demás industrias mediante el uso de herramientas digitales y descubrimientos técnicos. En esencia, es el sector que transforma la información abstracta en soluciones tecnológicas concretas que definen el progreso moderno.

2.1.2.Subsector económico al que pertenece la empresa (Describa el sub-sector al cual pertenece su emprendimiento):

Tecnologías de asistencia, robótica social y dispositivos médicos de baja complejidad.

Este subsector comprende el desarrollo de hardware y software (TIC) diseñado específicamente para mejorar la autonomía de personas con discapacidad. Se caracteriza por la integración de sistemas embebidos, Internet de las Cosas (IoT) y fabricación digital (impresión 3D) para crear soluciones de salud y educación asequibles en el mercado nacional.

2.1.3.Características económicas

Ingresos del Sector en el último año:	1. ¿Ingresos del sector cuaternario en el último año? A nivel global, la economía del conocimiento y servicios de tecnología de la información generaron ingresos estimados en \$5.2 billones de USD en 2025. En el contexto local (Colombia), el crecimiento de actividades en función de la información generó ingresos brutos por un monto total
---------------------------------------	--

Aporte al PIB:	El sector cuaternario, medido a través de las ramas de "Información y Comunicaciones" y "Actividades Profesionales y Científicas", aporta aproximadamente el 5.8% del PIB nacional. Es el sector con mayor valor agregado por unidad de trabajo, superando la productividad de los sectores primario y secundario.
----------------	--

2.1.4.¿Qué cambios se están produciendo en el sector?

Convergencia IoT-IA: Transición de sistemas reactivos a sistemas predictivos (Machine Learning embebido) para el análisis de datos en tiempo real.
Democratización del Hardware: Reducción de costos en prototipado rápido (impresión 3D y SoCs como el ESP32), permitiendo la creación de dispositivos médicos de bajo costo fuera de las grandes farmacéuticas.
Seguridad de Datos: Implementación de protocolos de encriptación de extremo a extremo en la transmisión de datos biométricos hacia la nube.
Sostenibilidad: Presión por el uso de materiales biodegradables en la manufactura de hardware y optimización del consumo energético en dispositivos móviles.

2.1.5.Tendencia del sector

Hacia dónde se está enfocando el sector, qué tipo de tecnologías o modos de trabajo se están desarrollando y que son diferentes a los actuales.

2.1.6. Variables Macroeconómicas (Registre la información histórica y proyectada de la inflación y el PIB de su sector económico)

VARIACIÓN PORCENTUAL IPC o INFLACIÓN ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS					VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PIB DE LOS ULTIMOS CINCO (5) AÑOS				
2021	2020	2021	2022	2023	2021	2020	2021	2022	2023
4,00%	4,50%	5,00%	5,50%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%	11,00%	12,00%

VARIACIÓN PORCENTUAL IPC o INFLACIÓN PROYECTADA CINCO (5) AÑOS					VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PIB PROYECTADO CINCO (5) AÑOS				
Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Años 5
5,00%	5,50%	6,00%	6,50%	7,00%	11,50%	12,00%	13,00%	14,00%	15,00%

Partiendo de la información histórica y proyectada, realice una breve descripción de los indicadores macroeconómicos del sector al cual pertenece la idea de negocio.
El sector de tecnologia en salud presenta crecimiento constante, alta inversión, generación de empleo y una demanda creciente. Las proyecciones indican que seguira expandiendose gracias a la innovación y la necesidad de soluciones inclusivas.

2.1.7. Barreras de entrada al sector.

Economía de escala (Si aplica realice una breve descripción, en caso contrario indique "No aplica").
La economía de escala afecta el proyecto debido a que la producción en bajos volúmenes incrementa el costo unitario de la mano biónica, ya que no se cuenta con compras al por mayor ni procesos productivos optimizados. Esto genera una desventaja competitiva frente a empresas consolidadas que producen a gran escala y logran menores costos, constituyendo así una barrera de entrada al sector.

Diferenciación de productos (Si aplica realice una breve descripción, en caso contrario indique "No aplica").
La diferenciación de productos actúa como barrera de entrada, ya que las empresas consolidadas ofrecen dispositivos con características distintivas, mayor precisión, integración tecnológica y reconocimiento de marca. En el caso del proyecto, la mano biónica con IoT debe competir frente a soluciones ya posicionadas, por lo que requiere desarrollar un valor agregado claro (como la traducción de lenguaje de señas en tiempo real o accesibilidad económica). La falta de diferenciación sólida puede dificultar la aceptación en el mercado.

Necesidad de capital (Si aplica realice una breve descripción, en caso contrario indique "No aplica").
La necesidad de capital representa una barrera de entrada, ya que el desarrollo de la mano biónica con IoT requiere una inversión significativa en investigación y desarrollo, adquisición de componentes electrónicos, prototipado, software, pruebas y posible certificación. Al no contar con financiamiento amplio, el proyecto puede verse limitado en su capacidad de producción, mejora tecnológica y entrada al mercado frente a empresas con mayores recursos.

Acceso a canales de distribución (Si aplica realice una breve descripción, en caso contrario indique "No aplica").
--

La falta de canales de distribución establecidos limita el alcance y la comercialización del producto.

Política gubernamental (Si aplica realice una breve descripción, en caso contrario indique "No aplica").

2.2. Caracterización de las personas clientes.

2.2.1 Personas.

Persona cliente 1.	
Ingresos.	Bajo
Edad.	15 años
Género.	Masculino
Estado civil.	Soltero

Nivel socioeconómico.	Estrato 2
Educación.	Basica
Ocupación.	Estudiante
Origen étnico.	Diverso

Persona cliente 2.	
Ingresos.	Medio
Edad.	27 años
Género.	Masculuno
Estado civil.	Casado

Nivel socioeconómico.	Estrato 3
Educación.	Profesional
Ocupación.	Trabajador
Origen étnico.	Diverso

Persona cliente 3.	
Ingresos.	Alto
Edad.	40 años
Género.	Femenino
Estado civil.	Casada

Nivel socioeconómico.	Estrato 6
Educación.	Profesional
Ocupación.	Empresaria
Origen étnico.	Diverso

2.2.2 Empresas.

Persona cliente 1.	
Sector.	Educación inclusiva
Actividad comercial.	apoyo a estudiantes con discapacidad afonia
Tamaño.	Mediana institución educativa
Número de personas, con rol de empleados.	20 – 80 empleados

Nivel de ventas.	Ingresos medios derivados de matrículas, subsidios estatales o convenios con
Periodo de pago a personas con rol de	Mensual
Ubicación	Zona Urbana

Persona cliente 2.	
Sector.	Salud
Actividad comercial.	Atención a personas con discapacidad afonia mediante terapias, rehabilitación y
Tamaño.	Mediana
Número de personas, con rol de empleados.	30 – 120 empleados

Nivel de ventas.	Ingresos medios-altos
Periodo de pago a personas con rol de	Mensual
Ubicación	Zonas urbanas con infraestructura hospitalaria o centros especializados.

Persona cliente 3	
Sector	Fundaciones
Actividad comercial	Desarrollo de programas de inclusión social y tecnológica para personas con
Tamaño	Mediana
Número de personas, con rol de empleados.	15 – 60 empleados

Nivel de ventas	Ingresos variables basados en donaciones, proyectos internacionales y financiación
Periodo de pago a personas con rol de	Mensual
Ubicación	Nacional e internacional

2.3. Mercado Potencial.

2.3.1. Zona donde se ofertará su bien o servicio.

País:	Colombia
Departamento / Estado:	Cundinamarca
Ciudad:	Villa de san diego de ubate
Zona:	Urbana y rural

2.3.2. Número de personas o empresas en la zona, donde piensa vender su producto o servicio.

Número de Personas.	350	-se realizo una encuesta en el municipio de ubate y se identifico que aproximadamente 350 personas estarian interesadas en adquirir el producto.
Número de Empresas.	Colocar la cantidad.	(Explique brevemente como determinó su cálculo) Indicar la unidad

2.3.3. Número de personas o empresas que compran el producto o servicio en la zona (demandantes potenciales)

Número de Personas.	350	(Explique brevemente como determinó su cálculo) Indicar la unidad
Número de Empresas.	Colocar la cantidad.	(Explique brevemente como determinó su cálculo) Indicar la unidad

2.3.4. Cantidad comprada por período (DP = Q = n * p * q).

Periodo.	No. Periodos.	Cantidad comprada per cápita /Unid.	Número Promedio de Personas.		500	Cantidad comprada per cápita / Unid.	Número Promedio de Empresas .		120
			Precio Prom/Unid.	Valor Promedio de Compra / Período.	Compra Per cápita por Período.		Precio Prom/Unid	Valor Promedio de Compra/Período	Compra Per cápita por Período
Semanal	4	16	\$ 2.500	\$ 80.000.000	\$ 160.000	100	\$ 25.000	\$ 1.200.000.000	\$ 10.000.000
Mensual	12	12	\$ 3.200	\$ 230.400.000	\$ 460.800	120	\$ 17.000	\$ 2.937.600.000	\$ 24.480.000
Bimensual	6	14	\$ 4.100	\$ 172.200.000	\$ 344.400	130	\$ 30.000	\$ 2.808.000.000	\$ 23.400.000
Trimestral	4	16	\$ 5.600	\$ 179.200.000	\$ 358.400	140	\$ 32.000	\$ 2.150.400.000	\$ 17.920.000
Semestral	2	18	\$ 6.500	\$ 117.000.000	\$ 234.000	160	\$ 41.000	\$ 1.574.400.000	\$ 13.120.000
Anual	1	20	\$ 7.200	\$ 72.000.000	\$ 144.000	180	\$ 55.000	\$ 1.188.000.000	\$ 9.900.000
Otro: Días	3	5	\$ 8.100	\$ 60.750.000	\$ 121.500	200	\$ 4.600	\$ 331.200.000	\$ 2.760.000

2.3.5. Cantidad de productos o servicios a ofrecer.

Producto y/o Servicio.	Cantidad.	Explique brevemente cómo determinó su cálculo.
<i>Escriba aquí el nombre del producto o servicio 1.</i>		
<i>Escriba aquí el nombre del producto o servicio 2.</i>		
<i>Escriba aquí el nombre del producto o servicio 3.</i>		
<i>Escriba aquí el nombre del producto o servicio 4.</i>		

2.4 ¿Cuáles son las necesidades del mercado?.

Necesidad 1.	Indique la necesidad.	Describe o detalle la necesidad identificada.
Necesidad 2.	Indique la necesidad.	Describe o detalle la necesidad identificada.

Necesidad 3.	Indique la necesidad.	Describa o detalle la necesidad identificada.
--------------	-----------------------	---

2.5 ¿Cómo puedo satisfacer esas necesidades?.

Necesidad 1.	Indique la necesidad.	Describa o detalle de que manera va a satisfacer la necesidad identificada.
Necesidad 2.	Indique la necesidad.	Describa o detalle de que manera va a satisfacer la necesidad identificada.
Necesidad 3.	Indique la necesidad.	Describa o detalle de que manera va a satisfacer la necesidad identificada.

2.6 Personas con rol de proveedores (Mínimo cinco empresas).

Nombre.	Productos o Servicios que suministra.	Ubicación.	Precio.	Condiciones de Pago.

2.7. Ventaja competitiva / diferenciación.

--

2.8. Análisis de la competencia (Mínimo cinco empresas)

Empresas Competidoras	Nivel de Aceptación			Tipo de Persona cliente que atiende	¿Por qué razón la elijen?	¿Dónde se comercializa el producto?	¿A qué precio lo venden?
	Alta	Regular	Poca				

2.9. Estrategia de Mercadeo

2.9.1. Producto (Bien o Servicio)

<i>Escriba aquí el nombre del producto o servicio 1.</i>	Descripción:		
	Usos:		
	Normas empaquetado:		
	Valor agregado o diferenciador		
	Bienes o servicios relacionados	Sustitutos:	
		Complementarios:	

<i>Escriba aquí el nombre del producto o servicio 2.</i>	Descripción:		
	Usos:		
	Normas empaquetado:		
	Valor agregado o diferenciador		
	Bienes o servicios relacionados	Sustitutos:	
		Complementarios:	

Escriba aquí el nombre del producto o servicio 3.	Descripción:		
	Usos:		
	Normas empaquetado:		
	Valor agregado o diferenciador		
	Bienes o servicios relacionados	Sustitutos:	
Complementarios:			

Escriba aquí el nombre del producto o servicio 4.	Descripción:		
	Usos:		
	Normas empaquetado:		
	Valor agregado o diferenciador		
	Bienes o servicios relacionados	Sustitutos:	
Complementarios:			

2.9.2. Precio

2.9.2.1. ¿Cuál será el precio del producto?

Producto y/o Servicio	Precio Mínimo (\$)	Precio Máximo /\$)	Justifique ¿Cómo se ha determinado el precio?
Escriba aquí el nombre del producto o servicio 1.	\$ 2.500,00	\$ 2.900,00	
Escriba aquí el nombre del producto o servicio 2.	\$ -	\$ -	
Escriba aquí el nombre del producto o servicio 3.	\$ -	\$ -	
Escriba aquí el nombre del producto o servicio 4.	\$ -	\$ -	

Política de descuento comercial (Es posible emplear algunas tácticas de precio. Ejemplo: “precio por docena”, “docenas de catorce”, 3 X 2)

Nombre Estrategia	Descripción	Costo Anual
Descuento comercial	Demanda potencial probable de 1,000 Persona cliente s producto =\$5,000 * 0,1 = \$500 Llegar al 20% de los Persona cliente = 200 * 500	\$ 100.000
Estrategia de Precio 2		\$ 100
Estrategia de Precio 3		\$ 200
Estrategia de Precio 4		\$ 300

2.9.3. Producto

Nombre Estrategia	Descripción	Costo Anual
Diseño del logo		\$ 100.000
Diseño de marca		\$ 200
Estrategia de Producto 3		\$ 400
Estrategia de Producto 4		\$ 600

2.9.4. Plaza (Distribución)

2.9.4.1. Canales de distribución (Según el canal de distribución seleccionado, justifique la elección del canal)

1. Distribución directa	Consumidor final	
2. Distribución indirecta	Canal corto	
	Canal largo	

2.9.4.2. Formas de distribución (Según la forma de distribuir el producto o el servicio, justifique brevemente la opción seleccionada)

1. Intensiva	
2. Selectiva	
3. Exclusiva	

2.9.4.3. Estrategias de distribución

Nombre Estrategia	Descripción	Costo Anual
Estrategia de distribución 1		\$ 200

Estrategia de distribución 2		\$ 300
Estrategia de distribución 3		\$ 400
Estrategia de distribución 4		\$ 500

2.9.5. Estrategias de promoción (Comunicación)

2.9.5.1. publicidad

Nombre estrategia	Descripción	Costo Anual
Página web funcional		
Estrategia de publicidad 2		
Estrategia de publicidad 3		
Estrategia de publicidad 4		

2.9.5.2. relaciones públicas

Nombre estrategia	Descripción	Costo Anual
Visitas comerciales	Según la base de datos CC existe un potencial de 100 empresas las cuales visitaré en el año, el 50% de ellas - 50 empresas en el año. Souvenir lapicero, agend	\$ 250.000
Estrategia de relaciones públicas 2		
Estrategia de relaciones públicas 3		\$ 450
Estrategia de relaciones públicas 4		\$ 550

2.9.5.3. venta personal

Nombre estrategia	Descripción	Costo Anual
venta personal 1		\$ 120
venta personal 2		\$ 130
venta personal 3		\$ 140
venta personal 4		\$ 150

2.9.5.4. Promoción ventas

Nombre estrategia	Descripción	Costo Anual
Promoción de venta 1		\$ 170
Promoción de venta 2		\$ 190
Promoción de venta 3		\$ 200

Promoción de venta 4		\$210
----------------------	--	-------

2.10 Presupuesto mezcla de mercado (Tenga en cuenta la inflación proyectada para incrementar los precios)

Inflación esperada	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
	5,5%	6,0%	6,5%	7,0%

CONCEPTO/ ESTRATEGIA	PROYECCIÓN				
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
PRECIO					
Descuento comercial	\$100.000	\$105.500	\$111.830	\$119.099	\$127.436
Estrategia de Precio 2	\$100	\$106	\$112	\$119	\$127
Estrategia de Precio 3	\$200	\$211	\$224	\$238	\$255
Estrategia de Precio 4	\$300	\$317	\$335	\$357	\$382
SUBTOTAL	\$100.600	\$106.133	\$112.501	\$119.814	\$128.200
PRODUCTO					
Diseño del logo	\$100.000	\$105.500	\$111.830	\$119.099	\$127.436
Diseño de marca	\$200	\$211	\$224	\$238	\$255
Estrategia de Producto 3	\$400	\$422	\$447	\$476	\$510
Estrategia de Producto 4	\$600	\$633	\$671	\$715	\$765
SUBTOTAL	\$101.200	\$106.766	\$113.172	\$120.528	\$128.965
PLAZA (Distribución)					
Estrategia de distribución 1	\$200	\$211	\$224	\$238	\$255
Estrategia de distribución 2	\$300	\$317	\$335	\$357	\$382
Estrategia de distribución 3	\$400	\$422	\$447	\$476	\$510
Estrategia de distribución 4	\$500	\$528	\$559	\$595	\$637
SUBTOTAL	\$1.400	\$1.477	\$1.566	\$1.667	\$1.784
PROMOCIÓN (Comunicación)					
publicidad					
Página web funcional		\$-	\$-	\$-	\$-
Estrategia de publicidad 2		\$-	\$-	\$-	\$-
Estrategia de publicidad 3		\$-	\$-	\$-	\$-
Estrategia de publicidad 4		\$-	\$-	\$-	\$-
relaciones públicas					
Visitas comerciales	\$250.000	\$263.750	\$279.575	\$297.747	\$318.590
Estrategia de relaciones públicas 2		\$-	\$-	\$-	\$-
Estrategia de relaciones públicas 3	\$450	\$475	\$503	\$536	\$573
Estrategia de relaciones públicas 4	\$550	\$580	\$615	\$655	\$701
venta personal					
venta personal 1	\$120	\$127	\$134	\$143	\$153
venta personal 2	\$130	\$137	\$145	\$155	\$166
venta personal 3	\$140	\$148	\$157	\$167	\$178
venta personal 4	\$150	\$158	\$168	\$179	\$191
Promoción ventas					
Promoción de venta 1	\$170	\$179	\$190	\$202	\$217
Promoción de venta 2	\$190	\$200	\$212	\$226	\$242
Promoción de venta 3	\$200	\$211	\$224	\$238	\$255
Promoción de venta 4	\$210	\$222	\$235	\$250	\$268
SUBTOTAL	\$252.310	\$266.187	\$282.158	\$300.499	\$321.533
TOTAL	\$455.510	\$480.563	\$509.397	\$542.508	\$580.483

Regresar al Contenido

